



République Algérienne Démocratique et Populaire



Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université Constantine 3

Faculté des sciences médicales Belkacem Bensmail

MODULE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE 3^{EME} ANNEE

PATHOLOGIE VASCULAIRE ET TROUBLES CIRCULATOIRES

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

Dr BOULECHFAR MERIEM

La pathologie vasculaire et les troubles circulatoires

➤ Prérequis :

- Principes de séméiologie et physiologie cardiovasculaires
- Physiologie de l'hémostase normale
- Structure histologique des vaisseaux (artère, artériole, capillaire, veinule, veine)
- Trajets anatomiques des principaux vaisseaux de l'organisme
- Métabolisme des lipides et des glucides

➤ Objectif général :

- Savoir décrire les troubles hémodynamiques et la maladie thromboembolique : leurs aspects morphologiques et leurs principales complications.

➤ Objectifs spécifiques :

- Citer les différents types de congestion (active et passive)
- Décrire l'aspect macroscopique et microscopique des congestions
- Définir les thromboses
- Citer les différentes variétés de thromboses en donnant des exemples
- Décrire le mode de formation du thrombus et ses aspects macroscopiques et histologiques
- Définir l'embolie
- Citer les différentes types d'embolie (selon la nature, le trajet) en donnant des exemples
- Décrire l'aspect macroscopique et microscopique histologiques de l'embolie
- Définir l'ischémie
- Définir l'infarctus
- Citer les 2 formes d'infarctus (blanc et rouge) en donnant des exemples
- Décrire les principales modifications macroscopiques et microscopiques observées au cours de l'infarctus et leurs corrélations anatomo-cliniques
- Définir l'infarctissement et en citer des exemples
- Définir les hémorragies
- Décrire l'aspect morphologique de l'hémorragie
- Définir une vascularite
- Décrire l'aspect morphologique d'une vascularite

A- STASE SANGUINE / PATHOLOGIE HEMODYNAMIQUE

1- Œdème

1.1 Définition : L'œdème est une augmentation de la quantité d'eau (liquide présent dans les espaces Interstitiels) dans les espaces extravasculaires.

1.2 Aspect macroscopique :

- les tissus et organes œdémateux sont mous et pâles :
- après incision, ils peuvent laisser sourdre un écoulement de liquide légèrement rosé.
- Les œdèmes prédominent dans les parties déclives (œdèmes des chevilles).
- Le tissu garde parfois l'empreinte du doigt à la pression (signe du godet).
- L'œdème peut intéresser les cavités naturelles de l'organisme : séreuses (épanchement pleural, ascite), cavités articulaires (hydarthrose).
- L'anasarque désigne un œdème généralisé

1.3 Aspect microscopique :

Les anomalies microscopiques sont assez subtiles à identifier. Le tissu est infiltré par une sérosité pâle, très faiblement éosinophile, écartant les uns des autres les éléments constitutifs normaux (cellules, fibres).

1.4 Physiopathologie des œdèmes : On distingue deux types d'œdèmes :

- **Œdèmes hémodynamiques ou transsudats.** Pauvres en protéines plasmatiques, ils peuvent résulter de plusieurs mécanismes :
 - augmentation de la pression hydrostatique dans le secteur veineux : soit œdème localisé par obstacle sur une veine, soit œdème généralisé par insuffisance cardiaque globale.
 - diminution de la pression oncotique des protéines plasmatiques, dans tous les états d'hypoprotidémie (malnutrition sévère, protéinurie massive, insuffisance hépatique grave)
 - obstacle au drainage lymphatique (éléphantiasis)
 - rétention hydro-sodée (insuffisance rénale)

• **Œdèmes lésionnels ou exsudats.** Ils sont riches en protéines plasmatiques, et sont dus à une **augmentation de la perméabilité endothéliale** (phase initiale de l'inflammation).

Exp : œdème lésionnel pulmonaire au cours du syndrome de déficience respiratoire aiguë de l'adulte.

1.5 Conséquences des œdèmes : Varient selon le siège et l'intensité de l'œdème

- Mort subite possible en cas d'œdème aigu de la glotte, du poumon.
- Compression gênant le fonctionnement d'un organe : trouble de la fonction ventriculaire au cours des épanchements péricardiques (tamponnade cardiaque).
- Réaction inflammatoire et surinfection à la longue.

2- La congestion

2.1 Définition : La congestion est une augmentation de la quantité de sang contenue dans des vaisseaux qui se dilatent.

2.2 Macroscopie : l'organe atteint est alourdi, tuméfié, de coloration rouge ou violacée (cyanose).

- A la coupe, le sang ruisselle en abondance.
- La congestion atteint surtout les organes riches en vaisseaux (foie, peau, glandes endocrines...).

2.3 Microscopie :

- Les vaisseaux sont dilatés, bourrés d'hématies tassées les unes contre les autres.
- Les cellules endothéliales apparaissent turgescentes, faisant saillie dans la lumière vasculaire.

2.4 Causes et mécanismes : deux types de congestion :

2.4a La congestion active : Elle résulte d'une augmentation de l'apport de sang artériel: c'est une "**hyperhémie artérielle par vasodilatation active**". Elle peut être généralisée ou localisée.

➤ Aspect :

- Rougeur (érythème au niveau de la peau) qui s'efface à la vitro-pression.
- Chaleur locale (une hyperthermie locale).
- Les organes touchés sont de poids augmenté

➤ Cause:

- Mécanisme nerveux réflexe : rougeur de la face lors de l'émotion.
- Adaptation lors d'une sollicitation fonctionnelle accrue (muscle en exercice).
- Lors de la phase initiale d'une inflammation par la mise en jeu de médiateurs chimiques.

➤ Conséquences :

En général, bénéfiques ; amène une hypernutrition favorable aux réparations tissulaires.

2.4b La congestion passive : Secondaire à la **dilatation veineuse** par diminution du drainage et obstacle à la circulation de retour.

- La congestion passive s'accompagne d'un ralentissement du courant sanguin appelé **stase**.

➤ Aspect :

- Bleu violacée (Cyanose) avec un refroidissement local.

➤ Cause :

- Locorégionales : varices, phlébites ou à une compression veineuse (dans la cirrhose du foie, hypertension portale, tumeurs)
- Générales : insuffisance ventriculaire droite.

➤ Conséquences : Toujours nuisibles :

- Rétention de CO₂ et de métabolites dans les tissus pouvant entraîner un ralentissement des processus de cicatrisation et des troubles trophiques (ulcères variqueux des membres inférieurs)
- Altérations anoxiques ou hypoxiques de la paroi vasculaire entraînant un œdème.
- Lésions endothéliales pouvant entraîner de l'érythrodiapédèse et des hémorragies.

➤ Exemples :

Le foie cardiaque : se voit dans l'insuffisance ventriculaire droite.

Macros : Le foie est gros, lisse et ferme, présentant à la coupe un aspect bigarré : le centre des lobules hépatiques est rouge (veines centrobulaires et capillaires afférents congestifs), la périphérie des lobules est pâle (non congestive) : un réseau rougeâtre se détache sur un fond jaune, c'est l'aspect du foie "muscade".

Micro : d'abord simple dilatation de la veine centrolobulaire, puis si la stase est importante, l'hypoxie altère les hépatocytes centro-lobulaires, qui s'atrophient, dégénèrent et se nécrosent, ces lésions régressent rapidement avec le traitement de l'insuffisance cardiaque mais si la stase devient chronique, il apparaît une sclérose centro et médiolobulaire, donnant l'aspect de "foie interverti".

Le poumon cardiaque : se voit dans l'insuffisance ventriculaire gauche.

Macro: Si la congestion est aigue le poumon est rouge violacé, augmenté de volume et de poids laissant échapper à la coupe un liquide spumeux hémorragique, la congestion chronique se traduit par un parenchyme pulmonaire noirâtre ou couleur brique, dense et ferme.

Micro: toutes les structures sont altérées :

- capillaires alvéolaires dilatés, bourrés d'hématies
- alvéoles inondées par de l'œdème et parfois par des hématies
- dépôts de pigments ferriques (hémossidérose), provenant de la dégradation de l'hémoglobine des hématies (celles-ci sont passées dans les alvéoles et sont détruites), repris par des macrophages (coloration de Perls: pour différencier le pigment d'antracose de l'hémossidérine).
- à la longue, épaississement fibreux des parois alvéolaires.

3- Les hémorragies

3.1 Définition : issue de sang hors des cavités vasculaires.

- Hémorragie **artérielle** : sang rouge vif, s'écoulant de manière saccadée
- Hémorragie **veineuse** : sang rouge sombre, s'écoulant de manière continue
- Hémorragie **capillaire** : en nappes (par érythrodiapédèse)

3.2 Causes :

3.2a Hémorragies par rupture vasculaire ou cardiaque : traumatisme externe, rupture d'une paroi fragilisée par une pathologie antérieure (anévrisme artériel), rupture du myocarde par nécrose ischémique (infarctus), destruction d'une paroi artérielle par un processus pathologique extrinsèque (ulcère gastrique, tumeur).

3.2b Hémorragies sans rupture vasculaire par érythro-diapédèse : lésions de l'endothélium par des toxines bactériennes (au cours de septicémies) ou à l'occasion de coagulopathies de consommation (lors de divers états de choc) ou au cours de certaines inflammations localisées (dites « hémorragiques »).

3.3 Types anatomiques des hémorragies

Les hémorragies peuvent être :

- Extériorisées (externes) : hématomés, méléna, rectorragies, épistaxis, hémoptysie, plaie cutanée.
- Collectées dans une cavité naturelle (hémothorax, hémopéricarde, hémopéritoine....).
- Intratissulaires : hématomes (collection sanguine assez importante et bien limitée), hémorragie interstitielle (ecchymose, purpura, pétéchies).

3.4 Evolution des hémorragies

• Les hémorragies tissulaires **peu étendues** évoluent progressivement vers la **résorption et la guérison**, avec réaction inflammatoire et dégradation locale de l'hémoglobine : hémossidérine et autres pigments dérivés de l'hème (« biligénie locale », expliquant le passage successif des ecchymoses par différentes couleurs). Les macrophages se chargent de pigment hémossidérinique (sidérophages).

• Si l'hémorragie, **abondante**, s'est accompagnée d'une **nécrose tissulaire** : développement d'une réaction inflammatoire, aboutissant à un **tissu fibreux cicatriciel tatoué d'hémossidérine, parfois calcifié**.

• En cas d'hématome **volumineux**, la détersion est souvent incomplète : il se produit alors un enkystement, on parle d'**hématome enkysté**. Cet hématome est une coque fibreuse entourant du sang

dégradé (liquide citrin, teinté d'hémosidérine et renfermant des cristaux de cholestérol). Rarement, peut survenir une surinfection avec suppuration.

- Dans une **cavité séreuse**, des dépôts de fibrine vont s'organiser en un tissu fibreux, épaississant les séreuses et ayant tendance à donner des **adhérences ou des symphyses** (accolement des feuillets viscéraux et pariétaux de la séreuse).

3.5 Conséquences : Elles varient en fonction de leur importance et de leur siège.

- Choc hypovolémique (hémorragie abondante et rapide).

- Anémie ferriprive (hémorragies espacées dans le temps et lentes).

- Destruction d'un tissu fonctionnellement vital pour l'organisme, dilacéré par l'hémorragie (hémorragie intracérébrale ou surrénalienne).

- Compression gênant la fonction d'un viscère : hémopéricarde provoquant une insuffisance cardiaque aiguë (tamponnade).

B- Les vascularites

1. Définition :

Le terme vascularite regroupe un ensemble d'affections hétérogènes caractérisées par une atteinte inflammatoire des vaisseaux sanguins artériels, capillaires ou veineux conduisant à une altération de la paroi vasculaire.

L'étiologie, les mécanismes pathogéniques, la nature (artère, artériole, capillaire, veine, veinule) et le calibre des vaisseaux atteints, les symptômes cliniques, sont très variables d'une vascularite à l'autre, et de nombreux organes et tissus peuvent être concernés (poumon, rein, peau, système nerveux central, cœur, muscles, etc.). Tous ces items sont à l'origine de la classification des vascularites.

2. Les différentes classifications des vascularites

Les classifications sont basées sur des critères cliniques, biologiques, radiologiques et anatomopathologique.

➤ Les critères histologiques comprennent :

- le calibre des vaisseaux concernés :

- la nature de l'atteinte vasculaire (nature de l'infiltrat inflammatoire, présence d'une nécrose fibrinoïde de la paroi vasculaire, granulome extra-vasculaire).

Principales classifications :

La classification de **Chapel Hill** repose sur le calibre et la nature des vaisseaux touchés par chacune des vascularites. C'est la classification la plus utilisée actuellement.

La classification de l'ACR (Collège américain de rhumatologie) est surtout intéressante pour la maladie de Wegener et pour le syndrome de Churg-Strauss.

❖ Vascularites intéressant les vaisseaux de gros calibre

🚦 Artérite à cellules géantes (Maladie de Horton)

C'est une artérite géantocellulaire de l'aorte et de ses principales branches de division atteignant avec prédilection les branches de la carotide externe, en particulier l'artère temporale. Sujets de plus de 50 ans.

Il s'agit d'une panartérite oblitérante segmentaire dont les lésions prédominent au niveau de la partie interne de la média et comportent une infiltration inflammatoire macrophagique et lymphocytaire avec une réaction géantocellulaire inconstante.

Maladie de Takayasu

La maladie de Takayasu appartient aussi au cadre des *artérites gigantocellulaires*. Elle touche l'aorte et ses principales branches de division (crosse aortique surtout). Sujets de moins de 50 ans.

❖ **Vascularites intéressant les vaisseaux de moyen calibre**

La **périartérite noueuse** (PAN)

Histologie : nécrose fibrinoïde de la média artérielle, infiltrat inflammatoire panpariétal avec polynucléaires neutrophiles ± thrombose de la lumière.

Les biopsies cutanées et neuromusculaires dirigées ont la meilleure rentabilité pour le diagnostic.

Maladie de Kawasaki

Survient classiquement chez l'enfant (première vascularite infantile), associée à un syndrome lympho-cutanéomuqueux.

❖ **Vascularites intéressant les vaisseaux de petit calibre :**

Trois entités sont regroupées dans la famille des vascularites des petits vaisseaux (artérioles, veinules, Capillaires) :

 Maladie de Wegener : vascularite granulomateuse et nécrosante

 Syndrome de Churg et Strauss : vascularite granulomateuse éosinophilique

 Polyangéite microscopique (PAM) : vascularite nécrosante

La confirmation diagnostique repose avant tout sur la biopsie d'un organe ou d'un tissu atteint.

Toutefois dans certains cas, un contexte clinique très évocateur associé à des anomalies radiologiques et/ou biologiques peut être considéré comme suffisant en l'absence de preuve histologique.